Relatório de Processo de Implementação

Dispositivo IoT para Análise de Vibração e Preditiva de Motores AC

Autores: Luciano Rodrigues de Morais e Klysmann G. F. Barbosa **Data:** Maio de 2026
Projeto: Residência EmbarcaTech

---

1. Introdução

Este relatório descreve o processo de implementação do sistema IoT de monitoramento preditivo para motores AC. O documento detalha as fases de desenvolvimento, desde a concepção da arquitetura até a implementação do firmware, integração com a nuvem e os testes realizados.

2. Fases de Implementação

O projeto foi estruturado em fases iterativas para garantir a validação contínua dos componentes e da lógica do sistema.

2.1. Fase 1: Definição da Arquitetura e Seleção de Hardware

A primeira etapa consistiu na análise dos requisitos do projeto (SCOPE.md) e na seleção dos componentes de hardware adequados para o ambiente industrial.

- **Microcontrolador:** Escolha do ESP32-S3 (KIIRA) devido ao seu processador Dual-Core, capacidade de processamento vetorial (útil para áudio) e conectividade Wi-Fi/Bluetooth integrada.
- **Sensores:** Seleção do MPU6050 para vibração (devido à sua estabilidade térmica), DHT22 para temperatura/umidade e INMP441 (microfone I2S) para captura de áudio sem ruído analógico.

- **Atuadores e Interface:** Definição do relé optoacoplado para proteção, buzzer para alertas sonoros e display OLED SSD1306 para interface local.
- **Mapeamento de Pinos:** Elaboração da tabela de GPIOs, evitando pinos de *strapping* para garantir estabilidade no boot.

2.2. Fase 2: Desenvolvimento do Firmware (FreeRTOS)

O firmware foi desenvolvido em C/C++ utilizando o framework ESP-IDF/PlatformIO, com foco em multiprocessamento e tempo real.

- **Estruturação de Tarefas:** O sistema foi dividido em tarefas (tasks) gerenciadas pelo FreeRTOS.
  - **Core 0 (Crítico):** `task_sensors` (leitura MPU6050 e DHT22), `task_protection` (lógica do relé e segurança) e `task_telemetry` (comunicação MQTT e gravação no SD).
  - **Core 1 (Interface/Áudio):** `task_display` (atualização do OLED), `task_buzzer` (alarmes sonoros) e `task_audio_record` (captura I2S e envio HTTP POST).
- **Processamento Local:** Implementação do cálculo da vibração RMS e da resultante tridimensional localmente no ESP32-S3, otimizando o uso da rede.
- **Lógica de Proteção:** Desenvolvimento da máquina de estados (IDLE, ARMED, ALERT, PROTECTED, COOLDOWN) e da lógica de desarme automático do relé em caso de violação dos limiares de temperatura ou vibração.

2.3. Fase 3: Integração IoT e Nuvem

A conectividade foi implementada utilizando uma arquitetura híbrida (MQTT + HTTP).

- **MQTT (Telemetria e Comandos):** Configuração do cliente MQTT para conectar ao HiveMQ Cloud. Definição da árvore de tópicos (`motor/{id}/telemetry`, `motor/{id}/status`, `motor/{id}/cmd`) e estruturação dos payloads em JSON. Implementação do recurso LWT (Last Will and Testament) para monitoramento de conexão.
- **HTTP POST (Áudio):** Implementação da rotina de envio do arquivo de áudio gravado (5 segundos) para um servidor centralizado via requisição HTTP POST *multipart/form-data*.

- **Dashboard Web:** Desenvolvimento de uma dashboard industrial web (Glassmorphism UI) hospedada na nuvem, integrada ao broker MQTT via WebSockets para visualização em tempo real e envio de comandos.

2.4. Fase 4: Testes e Validação

Foram realizados testes rigorosos para garantir a confiabilidade do sistema.

- **Injeção de Falhas (Teste de Estresse):** Implementação de um comando MQTT (`INJECT_ANOMALY`) que simula o aumento progressivo de vibração e temperatura, validando a atuação correta da `task_protection` e o desarme do relé.
- **Validação Acústica:** Testes de captura de áudio via I2S, incluindo um *fallback* harmônico (simulação de estresse) para garantir a execução do código mesmo sem o microfone físico conectado.
- **Testes de Armazenamento:** Verificação da montagem da partição FAT no cartão MicroSD e da gravação correta dos arquivos CSV de telemetria.

3. Status Atual do Projeto

Conforme documentado no arquivo `implementacoes_e_planos_futuros.md`, o projeto encontra-se na seguinte situação (Branch `teste/arquitetura-e-firmware`):

- **Dashboard Web:** 100% concluída e publicada online, com integração MQTT e simulador local embutido.
- **Injeção de Falhas:** Implementada e funcional, permitindo testes de estresse remotos e locais.
- **Processador Acústico I2S:** Implementado no Core 1, com cálculo de energia acústica (dB SPL) e simulação de *fallback*.
- **Suporte a Cartão SD:** Implementado, com gravação local offline de arquivos CSV e WAV.

4. Planos Futuros

O roadmap de evolução do projeto inclui:

- **Fase A (Agente de IA Preditivo):** Integração com a API do Gemini via Telegram Bot para fornecer diagnósticos em linguagem natural aos operadores.
- **Fase B (Testes de Carga):** Utilização do k6 para simular centenas de conexões simultâneas e estressar a infraestrutura de rede e o broker MQTT.
- **Fase C (Observabilidade Avançada):** Integração com Prometheus e Grafana para criação de painéis executivos, gráficos térmicos tridimensionais e alertas inteligentes para manutenção preditiva.